

FROM THE EDITORS

CRITICAL THINKING IN THE AGE OF GENERATIVE AI

The rapid rise of generative artificial intelligence (GenAI) has prompted a vigorous discussion about the role this technology should play in the business classroom (Adeshola & Adepoju, 2023; Davis, 2024; Ratten & Jones, 2023). GenAI tools (e.g., ChatGPT and Midjourney, among many others) are “computational techniques that are capable of generating seemingly new, meaningful content such as text, images, or audio from training data” (Feuerriegel, Hartmann, Janiesch & Zschech, 2024: 111). Some management educators have expressed optimism about GenAI’s potential for enhancing learning and education, noting that it can (a) simplify the development of innovative teaching materials (Krammer, 2023; Mollick & Mollick, 2023), (b) provide accountability to students who struggle with focus and frustration (Khan, 2024), (c) give students diverse perspectives and feedback (Hyde, Busby & Bonner, 2024), and (iv) increase the accessibility of online instruction and skills development (UNESCO, 2021).

Along with these benefits, educators have identified challenges resulting from GenAI, particularly with respect to the efficacy of traditional teaching and assessment methods (e.g., Lindebaum & Ramirez, 2023). Underlying these concerns, however, is a much more foundational problem, which is that some features of GenAI appear to lessen individual willingness and ability to engage in meaningful critical thinking about its output (Lindebaum & Fleming, 2024). In this editorial, our aim is to argue for increased attention to the construct of critical thinking, a *sa* response to both the opportunities and the risks posed by GenAI. Critical thinking has been conceptualized in two main ways in prior literature. The first perspective sees critical thinking as the ability to avoid cognitive biases and engage in objective situational analysis and decision-making (Lovelace, Eggers & Dyck, 2016; Priem, 2018). This perspective focuses on the “thinking” part of the term, emphasizing the logic, evidence, and analysis that support claims and belief. The second defines critical thinking as the ability to reflect upon and challenge prevailing social norms (Huber & Knights, 2022). This perspective originates in sociology, and emphasizes the “critical” part of the term, as it focuses on challenging orthodoxies and illuminating injustice. For

simplicity, we will refer to these two views of critical thinking as “individual” and “social,” respectively. The remainder of this FTE first delves briefly into these perspectives on critical thinking, and then proceeds to discuss the link between GenAI and critical thinking in the context of management learning and education (MLE). Finally, we conclude with a research agenda to develop a richer, more rigorous body of research on critical thinking. We argue that this research should engage in questions about the interrelationships between GenAI use and both individual and social critical thinking, and how management education can help students counteract GenAI’s threats to critical thinking while also leveraging its benefits. The threats and challenges posed by GenAI make it crucial for us—both as educators and as scholars of teaching and learning—to explore this important relationship.

CRITICAL THINKING: INDIVIDUAL AND SOCIAL

The two perspectives on critical thinking in MLE research—individual and social, as previously indicated—both have roots in Western philosophy. The origin of the practice of thinking reflectively about information, and questioning its underlying assumptions and validity, is commonly associated with Socrates. Philosophers and historians view the disentangling of “supernatural and scientific explanations” (Lau, 2024: 726), along with expressed skepticism of religious and mystical principles as evidence of early critical thought (Connerton, 1976).

The modern construct of individual critical thinking originated in the work of John Dewey (1910)¹ and was further developed by Edward Glaser (1941). Individual critical thinking has been defined as “the ability to thoughtfully analyze and evaluate situations and recommend courses of action that consider stakeholders, implications, and consequences” (Lovelace, et al., 2016: 101), with emphasis on

¹ As documented by Lau (2024), others used the term “critical thinking” as far back as the seventeenth century, but these uses do not seem to carry the same meaning or intent as the idea conceptualized by Dewey.

evaluating options using a range of different perspectives (Parks-Leduc, Mulligan & Rutherford, 2021). An important aspect of individual critical thinking is that it has both cognitive and affective components (Glaser, 1941). This is significant, as it implies that successful critical thinking requires not only being able to do the cognitive work but also having the interest and inclination to do so building on reflexivity, embodiment, and emotion (Lindebaum & Fleming, 2024). It is not enough to be able to question; successful critical thinking requires willingness to fully engage in the questioning.

In contrast to individual critical thinking's emphasis on finding objectively valid answers, what has been called social critical thinking involves "reflecting critically upon, and challenging, the status quo of prevailing social and institutional arrangements" (Huber & Knights, 2022: 303). It includes the development of an awareness of social realities, and one's ability to challenge and change these realities (Berkovich, 2014; Colombo, 2023). This sort of "critical thinking requires students to think more humanistically about the impact of their actions as they are learning" (Holmes, Cockburn-Wooten, Motion, Zorn & Roper, 2005: 249; see also Edwards & K upers, 2024). Social critical thinking pays attention to diversity and power (Hibbert, 2013) to unmask tensions and challenge hegemony (Lamy, 2007).

While there are many different types of critical thinking in the MLE literature, the research on the construct itself is somewhat fragmented, as a result of the two perspectives (Mingers, 2000). To illustrate this fragmentation, we searched the Academy of Management Learning and Education (AMLE) archives for all types of articles² from 2019 through mid-2024 using the term "critical thinking" anywhere in the text. We acknowledge that other terms not included in our search refer to different aspects of critical thinking. For example, a substantial body of work on "reflexivity" captures elements important in "social" critical thinking (e.g., Cunliffe, 2016; Hibbert, 2013). However, our primary interest is on the construct of critical thinking itself; for that reason, we focused our search on the use of that term.

Of the 273 articles published in this period, 51 included the phrase critical thinking, but only 19 were research articles. Seven of these 19 articles fit within the social critical thinking perspective, while eight took an individual approach, and four were

mixed. Of the 19 research articles, nine mentioned critical thinking just once or twice in the article (usually in a list of desirable pedagogical outcomes), leaving only 10 that deeply engaged with the construct. In other words, one in five AMLE articles published since 2019 mentioned critical thinking, but only one in 25 seriously grappled with the construct, and those few instances were spread across the two quite different perspectives. Since critical thinking is arguably one of the most frequently mentioned goals of management (and higher) education, these numbers suggest that our consideration of critical thinking in recent years may have been more aspirational than actionable. In light of the rapid deployment and use of GenAI as an educational tool, this lack of attention to critical thinking as a topic of utmost theoretical and practical relevance is concerning, as we detail below.

CRITICAL THINKING AND GENERATIVE AI IN MANAGEMENT EDUCATION

The features of GenAI present management educators with a dilemma: while GenAI can help our students access a greater range of perspectives and information (Hyde et al., 2024), the way in which GenAI presents this information—combined with a tendency to confidently communicate false "hallucinations"—leads users to accept it uncritically, thus dampening both individual and social critical thinking (Lindebaum & Fleming, 2024). GenAI can enhance learning and build critical thinking skills—for example, if students are prompted to ask the AI to suggest errors in writing or raise opposing viewpoints to an argument (Hyde, et al., 2024). Some educators are building GenAI tools that engage students in Socratic questioning (Khan, 2024).

However, simultaneously, there is a significant risk that GenAI will inhibit critical thinking. Firstly, GenAI provides answers quickly and authoritatively in a way that can lead people to assume the output is objective and coherent, and to ignore the biases inherent in its training data (Bender, Gebru, McMillan-Major & Shmitchell, 2021; Bianchi et al. 2023). GenAI makes it much easier for students to access information, but yields information of potentially lower or doubtful quality (to the extent that some output is simply wrong; e.g., Hannigan, McCarthy & Spicer, 2024). Students may become less likely to conduct extensive or comprehensive search processes themselves, because they defer to the authoritative and informed tone of the GenAI output. They may be less likely to question—or even identify—the unstated perspectives underlying the

² Article types include research or reviews, essays (including Exemplary Contributions), book and resource reviews, editorials (From the Editors), and dialogues.

output, failing to consider whose perspectives are being glossed over and the taken-for-granted assumptions informing the claims.

Secondly, GenAI output can display human-like qualities in its syntax, including exhibiting greater empathy and readability than human experts (Chen et al., 2024), and, as a result, can evoke emotional trust in addition to cognitive trust in the user (Glikson & Woolley, 2020). That is, if GenAI mimics (or masks as) a human interlocutor, it excels at this task despite lacking precisely the embodied part of learning and thinking that constitutes human thinking and learning. The result is that the way in which GenAI presents information makes a user less likely to engage in individual critical thinking.

Thirdly, evidence shows that GenAI can engage in behavior that many would describe as unethical, including lying and strategic deception. Such behavior has been observed not only when the models were instructed to be deceptive (e.g., Hagendorff, 2023; O’Gara, 2023; Pacchiardi et al., 2023; Park, Goldstein, O’Gara, Chen & Hendrycks, 2023), but also when they were not instructed to (e.g., Pan et al., 2023; Scheurer, Balesni & Hobbhahn, 2023). As a result, the consequences of uncritical reliance on GenAI can be significant. Students are more likely to inadvertently use false information, and less likely to seek additional (corroborating or contradictory) sources (e.g., Neumeister, 2023). Additionally, they are more likely to perpetuate the gender, racial, and Western-centric biases inherent in GenAI training data (e.g., Bianchi et al. 2023; Tiku & Chen, 2024). Perhaps more important, however, is the likely consequence of our students’ continuing the practice of uncritically accepting GenAI output when they move outside of the academic setting. If we do not teach our students to critically engage with GenAI while they are still with us, they miss out on practicing and experiencing the value of questioning (i.e., a deep engagement with searching and evaluating information). Given that business schools educate future leaders and managers who will assuredly encounter AI-generated output in their work (English, 2023), it is crucial that we take seriously the task of developing critical thinking skills in our students.

and to undermine users’ individual and social critical thinking is as yet inadequately theorized in the context of MLE. We argue that research, particularly longitudinal empirical work, is needed on the relationship between GenAI and both individual and social critical thinking.

GENAI AND INDIVIDUAL CRITICAL THINKING

Until recently, the development of human ability to engage in critical thinking has been shaped by social interaction among human beings. However, tools such as GenAI have begun to lead human actors to increasingly treat technologies as social actors (Sundar & Nass, 2000), as outlined by social response theory (Moon, 2000; Nass & Moon, 2000). Humans perceive social cues in technology, which may trigger the (mis)application of interaction scripts learned from human interaction (Kim & Sundar, 2012; Ossadnik, Muehlfeld & Goerke, 2023). It is possible that, rather than teaching students to apply critical thinking skills honed for a social environment populated by other human actors, we may need to support them in (perhaps fundamentally) reimagining and refining their interactions with GenAI. When humans seek and critically reflect upon information provided by other humans, their assumptions regarding relevant source-related features (e.g., social boundedness, fallibility, empathy, fairness) are likely to differ compared to their assumptions regarding information received from “traditional” machines. However, GenAI does not fall neatly into either one of these categories (e.g., Kern et al., 2022; Ossadnik et al., 2023; Shulner-Tal, Kuflik, Kliger & Mancini, 2024). With its increased anthropomorphic features masking a lack of embodied coherence, GenAI may require its users to develop a new critical thinking “script.”

A second research opportunity focuses on the affective (willingness) aspect of individual critical thinking (Glaser, 1941). This aspect of individual critical thinking has received less attention in the MLE literature to date; yet, if we want to develop students’ willingness to engage in individual thinking, we need to better understand the pathways through which they develop this willingness. For instance, is the affective part of critical thinking enabled primarily via curiosity and openness to new experience, or does it also require development of comfort with ambiguity and an ability to tolerate the discomfort that accompanies uncertainty? How can willingness to experience discomfort be developed in an educational setting? Further, can we prompt students to

engage in more reflective use of GenAI by alerting them to the role of emotions in their learning and decision-making (Damasio, 1994) and to the absence of this emotion in GenAI? To what extent would such an approach require teaching students' basic knowledge about the functioning of GenAI and its inherent limitations?

GENAI AND SOCIAL CRITICAL THINKING

A research agenda for GenAI and social critical thinking could include opportunities to enrich the emancipatory mission of critical management theory. For example, contributions to prospective theorizing and generative scholarship (e.g., Pavez, Godwin & Spreitzer, 2021) have emphasized the potential to cultivate “the creation of desirable futures by imagining, or helping others imagine them in the first place” (Gum€ usay€ & Reinecke, 2024: 3). While it is appropriate that humans retain decision-making power over what is considered desirable, could GenAI be used to augment human imagination of what is possible (Jarrahi, Lutz & Newlands, 2022)? What instruction would be required to facilitate this? How might values- and ethics-related discussions guide students' development of critical thinking skills that enable them to take action toward desirable futures imagined with the help of AI?

Research should also focus on ways to develop students' social critical thinking related to the larger societal issues raised by GenAI. These include concerns related to the implications of rapid GenAI adaptation for intellectual property rights of inputs needed for, and outputs created by, GenAI (Chester-man, 2024). Similarly, research could study the use of social critical thinking for focusing future leaders on the significant—and as yet unsustainable— environmental impact of the technology (Bashir et al. 2024).

CONCLUSION

We end our call for a research agenda about critical thinking and GenAI with an assertion that both individual and social critical thinking will be essential for students to succeed in the AI era. Students will need individual critical thinking to evaluate GenAI outputs, identifying poor-quality, inaccurate, and confabulated information. Individual critical thinking also can help them interpret GenAI output with an awareness of its potential biases, and, in so doing, reduce the harm of those biases. Finally, individual critical thinking enables students to use GenAI

constructively, by taking its output as a starting point rather than an ending point, by challenging the AI tool (Mollick, 2024), and improving on its output by exerting their own judgment.

Social critical thinking is also imperative for our students' current and future interaction with GenAI. Social critical thinking will enable our students to identify missing perspectives, marginalized voices, and taken-for-granted societal assumptions in GenAI output. Social critical thinking enables students to be more thoughtful in their use of GenAI outputs, interpreting it with an understanding of the socially constructed nature of norms and values, and questioning seemingly universal truths expressed by the GenAI. Finally, social critical thinking can help students work with an awareness of the potential for institutions— private and public—to misuse GenAI, as well as the potential for GenAI to mislead individuals.

To conclude, the use of GenAI represents a dilemma at the core of recent debates on GenAI and education: GenAI makes information more available, but also makes users less likely to question or expand on the information they are provided. The dilemma highlights the increased importance of developing students' critical thinking skills, which led us to suggest specific avenues for future research about critical thinking, its relationship with GenAI, and how we as management educators can help our students develop critical thinking skills that effectively meet the new challenges posed by GenAI, while still leveraging its benefits.

BARBARA Z. LARSON



Northeastern University

CHRISTINE MOSER



Vrije Universiteit Amsterdam

ARRAN CAZA



University of North Carolina Greensboro

KATRIN MUEHLFELD

Trier University

LAURA A. COLOMBO



University of Exeter

REFERENCES

- Adeshola, I., & Adepoju, A. P. 2023. The opportunities and challenges of ChatGPT in education. *Interactive Learning Environments*, September: 1–14. doi:10.1080/10494820.2023.2253858.

- Bashir, N., Donti, P., Cuff, J., Sroka, S., Ilic, M., Sze, V., Delimitrou, C., & Olivetti, E. 2024. The climate and sustainability implications of generative AI. **An MIT exploration of generative AI**. Retrieved from <https://mit-genai.pubpub.org/pub/8ulgrckc/release/2?readingCollection=9434a92e>.
- Bender, E. M., Gebru, T., McMillan-Major, A., & Shmitch-ell, S. 2021. On the dangers of stochastic parrots: Can language models be too big? **Proceedings of the 2021 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency**, 610–623.
- Berkovich, I. 2014. Between person and person: Dialogical pedagogy in authentic leadership development. **Academy of Management Learning & Education**, 13: 245–264.
- Bianchi, F., Kalluri, P., Durmus, E., Ladhak, F., Cheng, M., Nozza, D., Hashimoto, T., Jurafsky, D., Zou, J., & Caliskan, A. 2023. Easily accessible text-to-image generation amplifies demographic stereotypes at large scale. In **FACCT '23: Proceedings of the 2023 ACM conference on fairness, accountability, and transparency**: 1493–1504. Chicago: Association of Computing Machinery.
- Chen, D., Parsa, R., Hope, A., Hannon, B., Mak, E., Eng, L., Liu, F. F., Fallah-Rad, N., Heesters, A. M., & Raman, S. 2024. Physician and artificial intelligence chatbot responses to cancer questions from social media. **JAMA Oncology**, 10: 956–960.
- Chesterman, S. 2024. Good models borrow, great models steal: Intellectual property rights and generative AI. **Policy and Society**, puae006. doi:10.1093/polsoc/puae006.
- Colombo, L. A. 2023. Civilize the business school: For a civic management education. **Academy of Management Learning & Education**, 22: 132–149.
- Connerton, P. 1976. **Critical sociology**. London: Penguin.
- Cunliffe, A. L. 2016. “On becoming a critically reflexive practitioner” redux: What does it mean to be reflexive? **Journal of Management Education**, 40: 740–746.
- Damasio, A. 1994. **Descartes’ error: Emotion, rationality and the human brain**. New York: Putnam.
- Davis, J. 2024. April 23: A dystopian future for academic freedom? **Iby IMD**.
- Dewey, J. 1910. **How we think**. New York: Heath.
- Edwards, M. G., & K  upers, W. 2024. Feelings for the planet: An alternative vocabulary for incorporating biosphere-focused emotions into management learning and education. **Academy of Management Learning & Education**. Forthcoming.
- English, L. 2023. August 31: What are the new must-have leadership skills in today’s AI world? **Medium**.
- Feuerriegel, S., Hartmann, J., Janiesch, C., & Zschech, P. 2024. Generative AI. **Business & Information Systems Engineering**, 66: 111–126.
- Glaser, E. M. 1941. **An experiment in the development of critical thinking**. New York: Columbia University.
- Glikson, E., & Woolley, A. 2020. Human trust in artificial intelligence: Review of empirical research. **Academy of Management Annals**, 14: 627–660.
- Gum  say,    A. A., & Reinecke, J. 2024. Imagining desirable futures: A call for prospective theorizing with speculative rigour. **Organization Theory**, 5. doi: 10.1177/26317877241235939
- Hagendorff, T. 2023. Deception abilities emerged in large language models. **arXiv**. Forthcoming.
- Hannigan, T., McCarthy, I. P., & Spicer, A. 2024. Beware of botshit: How to manage the epistemic risks of generative chatbots. **Business Horizons**. doi:10.2139/ssrn.4678265.
- Hibbert, P. 2013. Approaching reflexivity through reflection: Issues for critical management education. **Journal of Management Education**, 37: 803–827.
- Holmes, P., Cockburn-Wootten, C., Motion, J., Zorn, T. E., & Roper, J. 2005. Critical reflexive practice in teaching management communication. **Business Communication Quarterly**, 68: 247–256.
- Huber, G., & Knights, D. 2022. Identity work and pedagogy: Revisiting George Herbert Mead as a vehicle for critical management education and learning. **Academy of Management Learning & Education**, 21: 303–317.
- Hyde, S. J., Busby, A., & Bonner, R. L. 2024. Tools or fools? Are we educating managers or creating tool-dependent robots? **Journal of Management Education**, 48: 708–734.
- Jarrah, M. H., Lutz, C., & Newlands, G. 2022. Artificial intelligence, human intelligence and hybrid intelligence based on mutual augmentation. **Big Data & Society**, 9. doi:10.1177/20539517221142824.
- Kern, C., Gerdon, F., Bach, R. L., Keusch, F., & Kreuter, F. 2022. Humans versus machines: Who is perceived to decide fairer? Experimental evidence on attitudes toward automated decision-making. **Patterns**, 3: 100591.
- Khan, S. 2024. **Brave new worlds: How AI will revolutionize education (and why that’s a good thing)**. New York: Viking.
- Kim, Y., & Sundar, S. S. 2012. Anthropomorphism of computers: Is it mindful or mindless? **Computers in Human Behavior**, 28: 241–250.
- Krammer, S. M. 2023. Is there a glitch in the matrix? Artificial intelligence and management education. **Management Learning**. doi: 10.1177/13505076231217667.
- Lamy, S. L. 2007. Challenging hegemonic paradigms and practices: Critical thinking and active learning strategies for international relations. **Political Science & Politics**, 40: 112–116.

Lau, J. Y. 2024. Revisiting the origin of critical thinking. **Educational Philosophy and Theory**, 56: 1–10.

Lindebaum, D., & Fleming, P. 2024. ChatGPT undermines human reflexivity, scientific responsibility and responsible management research. **British Journal of Management**, 36: 566–575.

Lindebaum, D., & Ramirez, M. F. 2023. “Negative” resource review: On the essay-writing algorithm Essay Genius at <https://essaygenius.ai/>. **Academy of Management Learning & Education**, 23: 343–345.

Lovelace, K. J., Eggers, F., & Dyck, L. R. 2016. I do and I understand: Assessing the utility of web-based management simulations to develop critical thinking skills. **Academy of Management Learning & Education**, 15: 100–121.

Mingers, J. 2000. What is it to be critical? Teaching a critical approach to management undergraduates. **Management Learning**, 31: 219–237.

Mollick, E. 2024. On the necessity of a sin. **One Useful Thing**. Retrieved from <https://www.oneusefulthing.org/p/on-the-necessity-of-a-sin>.

Mollick, E., & Mollick, L. 2023. Using AI to implement effective teaching strategies in classrooms: Five strategies, including prompts. **SSRN**. doi: 10.2139/ssrn.4391243

Moon, Y. 2000. Intimate exchanges: Using computers to elicit self-disclosure from consumers. **Journal of Consumer Research**, 26: 323–339.

Nass, C., & Moon, Y. 2000. Machines and mindlessness: Social responses to computers. **Journal of Social Issues**, 56: 81–103.

Neumeister, L. 2023. June 8: Lawyers blame ChatGPT for tricking them into citing bogus case law. **APNews**.

O’Gara, A. 2023. Hoodwinked: Deception and cooperation in a text-based game for language models. **arXiv**. Forthcoming.

Ossadnik, J., Muehlfeld, K., & Goerke, L. 2023. Man or machine—or something in between? Social responses to voice assistants at work and their effects on job satisfaction. **Computers in Human Behavior**, 149: 107919.

Pacchiardi, L., Chan, A. J., Mindermann, S., Moscovitz, I., Pan, A.Y., Gal, Y., Evans, O., & Brauner, J. 2023. How to catch an ai liar: Lie detection in black-box llms by asking unrelated questions. **arXiv**. Forthcoming.

Pan, A., Chan, J. S., Zou, A., Li, N., Basart, S., Woodside, T., Zhang, H., Emmons, S., & Hendrycks, D. 2023.

Do the rewards justify the means? Measuring trade-offs between rewards and ethical behavior in the Machiavelli benchmark. In A. Krause, E. Brunskill, K. Cho, B. Engelhardt, S. Sabato, & J. Scarlett (Eds.), **International conference on machine learning**, 2022: 26837–26867. Honolulu, HI: Proceedings of Machine Learning Research.

Park, P. S., Goldstein, S., O’Gara, A., Chen, M., & Hendrycks, D. 2023. AI deception: A survey of examples, risks, and potential solutions. **arXiv**. Forthcoming.

Parks-Leduc, L., Mulligan, L., & Rutherford, M. 2021. Can ethics be taught? Examining the impact of distributed ethical training and individual characteristics on ethical decision making. **Academy of Management Learning & Education**, 20: 30–49.

Pavez, I., Godwin, L., & Spreitzer, G. 2021. Generative scholarship through prospective theorizing: Appreciating the roots and legacy of organization development and change to build a bright future. **Journal of Applied Behavioral Science**, 57: 459–470.

Priem, R. L. 2018. Toward becoming a complete teacher of strategic management. **Academy of Management Learning & Education**, 17: 374–388.

Ratten, V., & Jones, P. 2023. Generative artificial intelligence (ChatGPT): Implications for management educators. **International Journal of Management Education**, 21: 100857.

Scheurer, J., Balesni, M., & Hobbhahn, M. 2023. Technical report: Large language models can strategically deceive their users when put under pressure. **arXiv**. Forthcoming.

Shulner-Tal, A., Kuflik, T., Kliger, D., & Mancini, A. 2024. Who made that decision and why? Users’ perceptions of human versus AI decision-making and the power of explainable-AI. **International Journal of Human-Computer Interaction**, May: 1–18.

Sundar, S. S., & Nass, C. 2000. Source orientation in human-computer interaction. **Communication Research**, 27: 683–703.

Tiku, N., & Chen, S. Y. 2024. May 31: What AI thinks a beautiful woman looks like. **Washington Post**.

UNESCO. 2021. Understanding the impact of artificial intelligence on skills development. Retrieved from https://unevoc.unesco.org/pub/understanding_the_impact_of_ai_on_skills_development.pdf



편집자 서문

생성형 AI 시대의 비판적 사고

생성형 인공지능(GenAI)의 급격한 부상은 비즈니스 교육 현장에서 이 기술이 어떤 역할을 해야 하는지를 두고 활발한 논의를 불러일으켰다(Adeshola & Adepoju, 2023; Davis, 2024; Ratten & Jones, 2023). ChatGPT와 Midjourney 등 다양한 GenAI 도구는 “학습 데이터를 바탕으로 텍스트, 이미지, 오디오와 같은 겉보기에는 새롭고 의미 있는 콘텐츠를 생성할 수 있는 컴퓨팅 기법” (Feuerriegel, Hartmann, Janiesch & Zschech, 2024: 111)으로 정의된다. 일부 경영학 교육자들은 GenAI가 학습과 교육을 한층 강화할 잠재력에 기대를 보이며, GenAI가 (a) 혁신적인 교수 자료 개발을 더 손쉽게 하고(Krammer, 2023; Mollick & Mollick, 2023), (b) 집중이 어렵고 좌절을 겪는 학생들에게 책임감을 부여하며(Khan, 2024), (c) 학생들에게 다양한 관점과 피드백을 제공하고(Hyde, Busby & Bonner, 2024), (iv) 온라인 수업과 역량 개발의 접근성을 높일 수 있다고(UNESCO, 2021) 말한다.

이러한 장점과 더불어, 교육자들은 GenAI로 인해 특히 전통적인 교수 및 평가 방식의 효과성 측면에서 여러 과제가 발생한다고 지적해 왔다(예: Lindebaum & Ramirez, 2023). 그러나 이러한 우려의 바탕에는 더 근본적인 문제가 자리한다. 즉, GenAI의 일부 특성이 결과물에 대해 의미 있는 비판적 사고를 하려는 개인의 의지와 역량을 약화시키는 듯 보인다는 점이다(Lindebaum & Fleming, 2024).

본 편집자 글의 목적은 GenAI가 제기하는 기회와 위험 모두에 대응하는 차원에서, 비판적 사고라는 개념에 대한 관심을 더 기울여야 한다고 주장하는 데 있다. 기존 연구에서 비판적 사고는 크게 두 가지 방식으로 개념화되어 왔다. 첫 번째 관점은 비판적 사고를 인지적 편향을 피하고, 상황을 객관적으로 분석해 의사결정을 내리는 능력으로 본다(Lovelace, Eggers & Dyck, 2016; Priem, 2018). 이 관점은 용어 중 “사고(thinking)”에 초점을 맞추며, 주장과 신념을 뒷받침하는 논리, 근거, 분석을 강조한다. 두 번째 관점은 비판적 사고를 지배적인 사회 규범을 성찰하고 문제 제기할 수 있는 능력으로 정의한다(Huber & Knights, 2022). 이 관점은 사회학에서 출발했으며, 통념에 도전하고 불의를 드러내는 데 초점을 두기 때문에 용어 중 “비판(critical)”의 의미를 특히 강조한다. For

간단히 말해, 우리는 비판적 사고에 대한 이 두 관점을 각각 “개인적”과 “사회적”이라고 부르겠다.

이후의 FTE에서는 먼저 비판적 사고에 대한 이러한 관점을 간략히 살펴본 뒤, 경영 학습 및 교육(MLE) 맥락에서 생성형 AI(GenAI)와 비판적 사고의 연결고리를 논의한다. 마지막으로 비판적 사고 연구를 더 풍부하고 엄밀하게 확장하기 위한 연구 의제를 제시하며 글을 마무리한다. 우리는 이 연구가 GenAI 활용과 개인적·사회적 비판적 사고 사이의 상호관계, 그리고 경영교육이 GenAI가 비판적 사고에 가하는 위협을 완화하는 동시에 그 이점을 어떻게 활용하도록 학생들을 도울 수 있는지에 대한 질문을 다뤄야 한다고 본다. GenAI가 던지는 위협과 과제는 우리에게—교육자이자 교수·학습 연구자로서—이 중요한 관계를 탐구하는 일이 필수적임을 일깨운다.

비판적 사고: 개인적 관점과 사회적 관점

앞서 언급했듯 MLE 연구에서 비판적 사고를 바라보는 두 관점—개인적 관점과 사회적 관점—은 모두 서양 철학에 뿌리를 두고 있다. 정보에 대해 성찰적으로 생각하고, 그 바탕에 깔린 전제와 타당성을 따져 묻는 실천의 기원은 흔히 소크라테스와 연결된다. 철학자와 역사가들은 “초자연적 설명과 과학적 설명”을 구분해 내는 시도(Lau, 2024: 726)와 더불어 종교적·신비주의적 원리에 대한 회의적 태도를 초기 비판적 사고의 증거로 본다(Connerton, 1976).

현대적 의미의 개인적 비판적 사고 개념은 존 듀이(1910)¹의 연구에서 출발해 에드워드 글레이저(1941)에 의해 더 발전했다. 개인적 비판적 사고는 “상황을 신중하게 분석·평가하고, 이해관계자, 파급효과, 결과를 고려한 행동 방안을 제안하는 능력”(Lovelace, et al., 2016: 101)으로 정의되어 왔으며, 특히

¹ Lau(2024)에 따르면, 다른 이들도 17세기 무렵부터 “비판적 사고”라는 용어를 사용했지만, 이러한 용례는 듀이가 개념화한 생각과는 의미나 취지가 같지 않은 것으로 보인다.

다양한 관점을 폭넓게 활용해 선택지를 평가하는 것(Parks-Leduc, Mulligan & Rutherford, 2021). 개인 비판적 사고의 중요한 특징은 인지적 요소와 정서적 요소를 모두 지닌다는 점이다(Glaser, 1941). 이는 성공적인 비판적 사고가 단지 인지적 작업을 수행할 수 있는 능력만을 뜻하는 것이 아니라, 성찰성, 몸의 경험, 감정을 바탕으로 그 작업을 하려는 관심과 성향까지 필요로 함을 시사한다(Lindebaum & Fleming, 2024). 질문할 수 있는 것만으로는 충분하지 않으며, 성공적인 비판적 사고에는 그 질문 과정에 끝까지 몰입하려는 의지가 요구된다.

개인 비판적 사고's emphasis on finding objectively valid answers, what has been called social critical thinking involves “지배적인 사회·제도적 질서의 현 상태를 비판적으로 성찰하고, 이에 도전하는 것” (Huber & Knights, 2022: 303). 이는 사회적 현실에 대한 자각을 키우고, 그러한 현실에 문제를 제기하며 변화시킬 수 있는 역량을 기르는 일까지 포함한다(Berkovich, 2014; Colombo, 2023). 이러한 “비판적 사고는 학습 과정에서 학생들이 자신의 행동이 미치는 영향을 더 인간주의적으로 성찰하도록 요구한다” (Holmes, Cockburn-Wootten, Motion, Zorn & Roper, 2005: 249; see also Edwards & K€upers, 2024). 사회 비판적 사고는 다양성과 권력에 주목하며(Hibbert, 2013), 긴장을 드러내고 헤게모니에 도전한다(Lamy, 2007). MLE 문헌에는 비판적 사고의 유형이 매우 다양하지만, 구성개념 자체에 대한 연구는 두 관점의 영향으로 다소 파편화되어 있다(Mingers, 2000). 이 파편화를 보여주기 위해, 우리는 Academy of Management Learning and Education (AMLE) 아카이브에서 모든 유형의 논문² (2019년부터 2024년 중반까지)을 대상으로, 본문 어디에서든 “critical thinking”이라는 용어가 등장하는지 검색했다. 우리는 검색에 포함하지 않은 다른 용어들이 비판적 사고의 서로 다른 측면을 가리킨다는 점도 인정한다. 예컨대 “reflexivity”에 관한 상당한 연구 축적은 “social” 비판적 사고에서 중요한 요소들을 포착한다(예: Cunliffe, 2016; Hibbert, 2013). 다만 우리의 주된 관심은 비판적 사고라는 구성개념 그 자체에 있었기 때문에, 해당 용어의 사용 여부에 초점을 맞춰 검색을 진행했다. 이 기간에 발행된 273편의 논문 중 51편에 ‘critical thinking’이라는 표현이 포함되어 있었지만, 연구 논문은 19편뿐이었다. 이 19편 가운데 7편은 사회 비판적 사고 관점에 해당했고, 8편은 개인적 접근을 취했으며, 나머지 4편은

혼합형이었다. 19편의 연구 논문 가운데 9편은 논문에서 ‘비판적 사고’를 한두 번만 언급했는데(대개 바람직한 교육적 성과를 나열하는 대목에서), 개념 자체를 깊이 있게 다룬 논문은 10편에 그쳤다. 즉, 2019년 이후 출간된 AMLE 논문 다섯 편 중 한 편은 비판적 사고를 언급했지만, 그 개념을 진지하게 파고든 논문은 25편 중 한 편뿐이었고, 그마저도 서로 상당히 다른 두 관점에 흩어져 있었다. 비판적 사고는 경영(및 고등)교육에서 가장 자주 거론되는 목표 중 하나라고 할 수 있는 만큼, 이러한 수치는 최근 몇 년간 비판적 사고에 대한 논의가 실행 가능한 수준이라기보다 열망에 머물렀을 가능성을 시사한다. 교육 도구로서 GenAI가 빠르게 도입되고 활용되는 상황을 고려하면, 이처럼 이론적·실천적으로 매우 중요한 주제로서 비판적 사고에 대한 관심이 부족하다는 점은 우려스럽다. 이에 대해서는 아래에서 자세히 논의한다.

경영교육에서의 비판적 사고와 생성형 AI

GenAI의 특성은 경영교육자에게 딜레마를 안겨준다.

GenAI는 학생들이 더 폭넓은 관점과 정보에 접근하도록 도울 수 있지만(Hyde et al., 2024), GenAI가 정보를 제시하는 방식은—자신감 있게 거짓 ‘환각’을 말해 버리는 경향과 결합되어—사용자가 이를 비판 없이 받아들이게 만들고, 그 결과 개인적·사회적 비판적 사고 모두를 약화시킨다(Lindebaum & Fleming, 2024). 한편 GenAI는 학습을 촉진하고 비판적 사고 역량을 키우는 데도 활용될 수 있다. 예컨대 학생들에게 AI에게 글의 오류를 찾아 달라고 하거나, 특정 주장에 대한 반대 관점을 제시해 달라고 요청하도록 유도하는 방식이다(Hyde, et al., 2024). 일부 교육자들은 학생들이 소크라테스식 질문을 하도록 이끄는 GenAI 도구를 만들고 있기도 하다(Khan, 2024).

그러나 동시에 GenAI가 비판적 사고를 저해할 위험도 매우 크다. 첫째, GenAI는 빠르고 단정적인 어조로 답을 제시하는데, 이는 사람들이 그 결과물을 객관적이고 일관된 것으로 착각하게 만들고, 학습 데이터에 내재한 편향을 간과하게 할 수 있다(Bender, Gebru, McMillan-Major & Shmitchell, 2021; Bianchi et al. 2023). GenAI는 학생들이 정보에 접근하는 일을 훨씬 쉽게 해 주지만, 그 정보의 질이 더 낮거나 신뢰하기 어려울 수도 있다(일부 출력은 단순히 틀리기도 하다; 예: Hannigan, McCarthy & Spicer, 2024). 학생들은 GenAI 출력의 권위적이고 박식해 보이는 말투에 기대어, 스스로 광범위하거나 포괄적인 탐색 과정을 수행할 가능성이 줄어들 수 있다. 또한 그 아래에 깔린 암묵적 관점의 의문시하거나—심지어 알아차리기조차—덜 하게 될 수 있다

² 논문 유형에는 연구 또는 리뷰, 에세이 (모범 기여 포함), 도서 및 자료 서평, 편집진 글(편집진으로부터), 그리고 대담이 포함된다.

결과물에서 누구의 관점이 지워지고 있는지, 그리고 주장에 깔린 ‘당연시되는’ 전제가 무엇인지 충분히 살피지 못한 채.

둘째, GenAI의 출력은 문장 구성에서 인간과 비슷한 특성을 보일 수 있는데, 인간 전문가보다 더 공감적으로 느껴지고 읽기 쉬운 경우도 있다(Chen et al., 2024). 그 결과 사용자는 인지적 신뢰뿐 아니라 감정적 신뢰까지 품게 될 수 있다(Glikson & Woolley, 2020). 즉 GenAI가 인간 대화 상대를 흉내 내거나(혹은 인간인 척) 말할 때, 인간의 사고와 학습을 이루는 ‘체화된’ 학습·사고의 부분이 결여되어 있음에도 이 역할을 매우 그럴듯하게 수행한다. 그 때문에 GenAI가 정보를 제시하는 방식 자체가 사용자가 스스로 비판적으로 사고할 가능성을 낮춘다.

셋째, GenAI가 거짓말이나 전략적 기만을 포함해 많은 이들이 비윤리적이라고 부를 만한 행동을 할 수 있다는 증거가 있다. 이러한 행동은 모델에 ‘속이라’고 지시했을 때만 관찰된 것이 아니라(예: Hagendorff, 2023; O’Gara, 2023; Pacchiardi et al., 2023; Park, Goldstein, O’Gara, Chen & Hendrycks, 2023), 그런 지시가 없었을 때도 관찰되었다(예: Pan et al., 2023; Scheurer, Balesni & Hobbhahn, 2023).

그 결과 GenAI에 비판 없이 의존할 때의 파장은 결코 작지 않다. 학생들은 무심코 잘못된 정보를 사용할 가능성이 커지고, 추가적인(뒷받침하거나 반박하는) 자료를 더 찾아보려는 경향은 낮아진다(예: Neumeister, 2023). 또한 GenAI 학습 데이터에 내재한 성별·인종·서구 중심 편향을 그대로 재생산할 가능성도 커진다(예: Bianchi et al. 2023; Tiku & Chen, 2024). 그러나 어쩌면 더 중요한 것은 학생들이 학문적 환경을 벗어난 뒤에도 GenAI의 출력을 비판 없이 받아들이는 습관을 계속 이어갈 수 있다는 점이다. 재학 중에 GenAI를 비판적으로 다루는 법을 가르치지 못한다면, 학생들은 질문의 가치를 연습하고 체감할 기회를 놓치게 된다(즉, 정보를 찾고 평가하는 과정에 깊이 참여하는 경험). 비즈니스 스쿨이 장차 리더와 관리자가 될 인재를 길러내며, 이들이 업무에서 AI 생성 결과물을 반드시 마주하게 된다는 점을 고려하면(English, 2023), 학생들의 비판적 사고 역량을 키우는 과제를 우리가 진지하게 받아들이는 것이 무엇보다 중요하다.

비판적 사고와 생성형 AI: 연구 아젠다

지난 2년간 수많은 논의와 논쟁이 이어졌지만, GenAI가 비판적 사고를 강화하는 데 기여할 가능성과

사용자의 개인적·사회적 비판적 사고를 약화시킬 가능성은 MLE 맥락에서 아직 충분히 이론화되지 않았다. 우리는 GenAI와 개인적·사회적 비판적 사고의 관계를 규명하기 위해, 특히 종단적 실증 연구가 필요하다고 본다.

GenAI와 개인적 비판적 사고

최근까지 인간의 비판적 사고 능력은 사람들 사이의 사회적 상호작용 속에서 길러져 왔다. 그러나 사회적 반응 이론(Moon, 2000; Nass & Moon, 2000)이 설명하듯, GenAI 같은 도구는 인간 행위자들이 기술을 점점 더 ‘사회적 행위자’로 대하게 만들기 시작했다(Sundar & Nass, 2000). 사람들은 기술에서 사회적 단서를 포착하고, 그로 인해 인간 상호작용을 통해 학습한 상호작용 스크립트를 (잘못) 적용하게 될 수 있다(Kim & Sundar, 2012; Ossadnik, Muehlfield & Goerke, 2023). 다른 인간 행위자들이 있는 사회적 환경을 전제로 다듬어 온 비판적 사고 기술을 학생들에게 그대로 적용하도록 가르치기보다, GenAI와의 상호작용을 (어쩌면 근본적으로) 새로 구상하고 정교화하도록 지원해야 할 가능성이 있다. 사람들이 다른 인간이 제공한 정보를 찾고 비판적으로 성찰할 때에는, 출처와 관련된 특성(예: 사회적 제약, 오류 가능성, 공감, 공정성)에 대한 가정이 ‘전통적’ 기계로부터 받은 정보에 대한 가정과는 달라지기 마련이다. 하지만 GenAI는 이 두 범주 중 어느 한쪽에도 깔끔하게 들어맞지 않는다(예: Kern et al., 2022; Ossadnik et al., 2023; Shulner-Tal, Kuflik, Kliger & Mancini, 2024). 체화된 일관성의 부재를 더 강한 의인화 특성으로 가리는 GenAI는, 사용자에게 새로운 비판적 사고 “스크립트.”

두 번째 연구 기회는 개인적 비판적 사고의 정서적(즉, 기꺼이 하려는) 측면에 주목한다(Glaser, 1941). 이 측면은 지금까지 MLE 문헌에서 상대적으로 덜 다뤄졌지만, 학생들이 스스로 사고하려는 의지를 길러 주려면 그 의지가 어떤 경로로 형성되는지 더 잘 이해할 필요가 있다. 예를 들어 비판적 사고의 정서적 부분은 주로 호기심과 새로운 경험에 대한 개방성으로 촉진되는가, 아니면 모호함에 대한 편안함과 불확실성이 동반하는 불편함을 견딜 수 있는 능력의 발달도 요구하는가? 교육 환경에서 불편함을 감수하려는 태도는 어떻게 길러질 수 있는가? 더 나아가, 우리는 학생들이

학습과 의사결정에서 감정이 수행하는 역할(Damasio, 1994), 그리고 GenAI에는 이러한 감정이 포함되어 있다는 점을 환기함으로써, GenAI를 더 성찰적으로 활용하도록 이끌 수 있을까? 또한 이런 접근을 위해서는 GenAI의 작동 방식과 그에 내재한 한계에 관한 학생들의 기초 지식을 어느 정도까지 가르쳐야 할까?

GenAI와 사회적 비판적 사고

GenAI와 사회적 비판적 사고를 위한 연구 의제에는 비판적 경영이론의 해방적 사명을 한층 풍부하게 만들 기회가 포함될 수 있다. 예컨대 미래지향적 이론화와 생성적 연구(예: Pavez, Godwin & Spreitzer, 2021)에 관한 논의는 “바람직한 미래의 창출—그 미래를 상상하거나, 혹은 다른 이들이 처음부터 상상할 수 있도록 돕는 것” (Gum€ usay€ & Reinecke, 2024: 3)이라는 역량을 길러낼 잠재력을 강조해 왔다. 무엇이 바람직한지에 대한 최종 결정권을 인간이 유지하는 것이 타당하다면, GenAI는 인간이 ‘가능한 것’에 대한 상상력을 확장하는 데 활용될 수 있을까 (Jarrahi, Lutz & Newlands, 2022)? 이를 촉진하려면 어떤 교육이 필요할까? 가치와 윤리에 관한 논의는, AI의 도움으로 그려낸 바람직한 미래를 향해 행동할 수 있도록 학생들의 비판적 사고 역량을 어떻게 이끌 수 있을까?

연구는 또한 GenAI가 제기하는 더 큰 사회적 쟁점과 관련해 학생들의 사회적 비판적 사고를 키우는 방법에 초점을 맞춰야 한다. 여기에는 GenAI의 빠른 확산·도입이 GenAI에 필요한 입력물과 GenAI가 만들어내는 산출물의 지식재산권에 미치는 함의에 대한 우려가 포함된다(Chester-man, 2024). 마찬가지로 연구는 사회적 비판적 사고를 활용해 미래의 리더들이 이 기술이 초래하는 중대한—아직은 지속 가능하다고 보기 어려운—환경적 영향을 직시하도록 하는 방안도 다룰 수 있다(Bashir et al. 2024).

결론

비판적 사고와 GenAI에 관한 연구 의제를 촉구하며, AI 시대에 학생들이 성공하려면 개인적 비판적 사고와 사회적 비판적 사고가 모두 필수적이라는 점을 강조하고자 한다. 학생들은 GenAI의 산출물을 평가하고, 질이 낮거나 부정확하거나 그럴듯하게 꾸며낸 정보를 가려내기 위해 개인적 비판적 사고가 필요하다. 또한 개인적 비판적 사고는 GenAI 산출물을 해석할 때 잠재적 편향을 인식하도록 돕고, 그 결과 그러한 편향이 낳는 피해를 줄이는 데도 기여할 수 있다. 마지막으로 개인적 비판적 사고는 학생들이 GenAI를

건설적으로 활용하도록 해준다. 즉, 산출물을 결론이 아니라 출발점으로 삼고, AI 도구에 질문을 던지며(Mollick, 2024), 자신의 판단을 발휘해 결과물을 더 나은 방향으로 다듬는 것이다.

사회적 비판적 사고는 학생들이 GenAI와 지금 그리고 앞으로 맺게 될 상호작용에서도 필수적이다. 사회적 비판적 사고는 GenAI 산출물 속에서 빠진 관점, 주변화된 목소리, 그리고 당연한 것으로 전제된 사회적 가정을 식별하도록 해준다. 또한 규범과 가치가 사회적으로 구성된다는 점을 이해한 바탕에서 GenAI 산출물을 해석하고, GenAI가 제시하는 ‘보편적 진리’처럼 보이는 주장에 의문을 제기함으로써, 학생들이 GenAI를 더 신중하게 활용하도록 돕는다. 마지막으로 사회적 비판적 사고는 제도—민간과 공공—가 GenAI를 오용할 가능성, 그리고 GenAI가 개인을 오도할 가능성을 인식한 상태에서 학생들이 대응하도록 도울 수 있다.

결론적으로, GenAI의 활용은 최근 GenAI와 교육을 둘러싼 논쟁의 핵심에 놓인 딜레마를 보여준다. GenAI는 정보를 더 쉽게 접하게 해주지만, 동시에 사용자가 제공받은 정보를 의심하거나 더 확장해 보려는 가능성을 낮추기도 한다. 이 딜레마는 학생들의 비판적 사고 역량을 키우는 일이 더욱 중요해졌음을 드러내며, 이에 우리는 비판적 사고 자체와 GenAI와의 관계, 그리고 경영 교육자로서 GenAI가 던지는 새로운 도전에 효과적으로 대응하면서도 그 이점을 살려 학생들의 비판적 사고를 길러 줄 수 있는 방법에 관한 향후 연구의 구체적 방향을 제안했다.

Barbara Z. Larson 
노스이스턴 대학교

Christine Moser 
암스테르담 자유대학교

Arran Caza 
노스캐롤라이나 대학교 그린즈버러

Katrin Muehlfeld
트리어 대학교

Laura A. Colombo 
엑서터 대학교

참고문헌

Adeshola, I., & Adepoju, A. P. 2023. 교육에서 ChatGPT의 기회와 도전 과제. *Interactive Learning Environments*, September:1–14. doi:[10.1080/10494820.2023.2253858](https://doi.org/10.1080/10494820.2023.2253858).

Bashir, N., Donti, P., Cuff, J., Sroka, S., Ilic, M., Sze, V., Delimitrou, C., & Olivetti, E. 2024. 생성형 AI가 기후와 지속가능성에 미치는 함의. MIT의 생성형 AI 탐구. 다음에서 확인: <https://mit-genai.pubpub.org/pub/8ulgrckc/release/2?readingCollection=9434a92e>.

Bender, E. M., Gebru, T., McMillan-Major, A., & Shmitch-ell, S. 2021. 확률적 앵무새의 위험성에 대하여: 언어 모델은 너무 커질 수 있는가? 2021년 ACM 공정성, 책임성 및 투명성 컨퍼런스 논문집, 610-623.

Berkovich, I. 2014. 사람과 사람 사이: 진정성 리더십 개발에서의 대화적 교육학. *Academy of Management Learning & Education*, 13: 245-264.

Bianchi, F., Kalluri, P., Durmus, E., Ladhak, F., Cheng, M., Nozza, D., Hashimoto, T., Jurafsky, D., Zou, J., & Caliskan, A. 2023. 손쉽게 접근 가능한 텍스트-이미지 생성이 대규모 인구통계학적 고정관념을 증폭시킨다. In *FACCT '23: 2023년 ACM 공정성, 책임성 및 투명성 컨퍼런스 논문집*: 1493-1504. Chicago: Association of Computing Machinery.

Chen, D., Parsa, R., Hope, A., Hannon, B., Mak, E., Eng, L., Liu, F. F., Fallah-Rad, N., Heesters, A. M., & Raman, S. 2024. 소셜 미디어의 암 관련 질문에 대한 의사와 인공지능 챗봇의 응답. *JAMA Oncology*, 10: 956-960.

Chesterman, S. 2024. 좋은 모델은 빌리고, 위대한 모델은 훔친다: 지식재산권과 생성형 AI. *Policy and Society*, puae006. doi:[10.1093/polsoc/puae006](https://doi.org/10.1093/polsoc/puae006).

Colombo, L. A. 2023. 비즈니스 스쿨을 시민적으로: 시민적 경영교육을 위하여. *Academy of Management Learning & Education*, 22: 132-149.

Connerton, P. 1976. 비판 사회학. London: Penguin.

Cunliffe, A. L. 2016. “비판적으로 성찰하는 실천가가 되기” 재고: 성찰적이라는 것은 무엇을 의미하는가? *Journal of Management Education*, 40: 740-746.

Damasio, A. 1994. 데카르트의 오류: 감정, 합리성 그리고 인간의 뇌. New York: Putnam.

Davis, J. 2024. 4월 23일: 학문의 자유에 디스토피아적 미래가 닥칠까? Iby IMD.

Dewey, J. 1910. 우리는 어떻게 사고하는가. 뉴욕: Heath.

Edwards, M. G., & K€upers, W. 2024. 지구를 향한 감정: 생물권 중심의 감정을 경영 학습과 교육에 통합하기 위한 대안적 어휘. *Academy of Management Learning & Education*. 출간 예정.

English, L. 2023. 8월 31일: 오늘's AI 시대에 꼭 갖춰야 할 새로운 리더십 역량은 무엇인가? Medium.

Feuerriegel, S., Hartmann, J., Janiesch, C., & Zschech, P. 2024. 생성형 AI. *Business & Information Systems Engineering*, 66: 111-126.

Glaser, E. M. 1941. 비판적 사고력 개발에 관한 실험. 뉴욕: Columbia University.

Glikson, E., & Woolley, A. 2020. 인공지능에 대한 인간의 신뢰: 실증 연구 고찰. *Academy of Management Annals*, 14: 627-660.

Gum€ usay, € A. A., & Reinecke, J. 2024. 바람직한 미래를 그리다: 엄정한 상상력을 바탕으로 한 전망적 이론화를 촉구하며. *Organization Theory*, 5. doi:[10.1177/26317877241235939](https://doi.org/10.1177/26317877241235939)

Hagendorff, T. 2023. 대규모 언어 모델에서 기만 능력이 나타났다. arXiv. 출간 예정.

Hannigan, T., McCarthy, I. P., & Spicer, A. 2024. 봇의 헛소리에 주의하라: 생성형 챗봇이 초래하는 인식론적 위험을 관리하는 법. *Business Horizons*. doi:[10.2139/ssrn.4678265](https://doi.org/10.2139/ssrn.4678265).

Hibbert, P. 2013. 성찰을 통해 재귀성을 다가가기: 비판적 경영교육을 위한 쟁점. *Journal of Management Education*, 37: 803-827.

Holmes, P., Cockburn-Wooten, C., Motion, J., Zorn, T. E., & Roper, J. 2005. 경영 커뮤니케이션 교육에서의 비판적 성찰 실천. *Business Communication Quarterly*, 68: 247-256.

Huber, G., & Knights, D. 2022. 정체성 작업과 교수법: 비판적 경영교육과 학습을 위한 매개로서 조지 허버트 미드를 다시 읽기. *Academy of Management Learning & Education*, 21: 303-317.

Hyde, S. J., Busby, A., & Bonner, R. L. 2024. 도구인가, 어리석음인가: 우리는 관리자를 키우는가, 아니면 도구 의존형 로봇을 만들어 내는가? *Journal of Management Education*, 48: 708-734.

Jarrahi, M. H., Lutz, C., & Newlands, G. 2022. 상호 보완적 증강에 기반한 인공지능, 인간 지능, 그리고 하이브리드 지능. *Big Data & Society*, 9. doi: [10.1177/20539517221142824](https://doi.org/10.1177/20539517221142824).

Kern, C., Gerdon, F., Bach, R. L., Keusch, F., & Kreuter, F. 2022. 인간 대 기계: 누가 더 공정하게 결정한다고 인식되는가? 자동화된 의사결정에 대한 태도에 관한 실험적 증거. *Patterns*, 3: 100591.

Khan, S. 2024. 멋진 신세계: AI는 교육을 어떻게 혁신할 것인가(그리고 왜 그것이 좋은 일인가). New York: Viking.

Kim, Y., & Sundar, S. S. 2012. 컴퓨터의 의인화: 의식적인가, 무의식적인가? *Computers in Human Behavior*, 28: 241-250.

Krammer, S. M. 2023. 매트릭스에 오류가 생겼나? 인공지능과 경영교육. *Management Learning*. doi:[10.1177/13505076231217667](https://doi.org/10.1177/13505076231217667).

Lamy, S. L. 2007. 헤게모니적 패러다임과 관행에 도전하기: 국제관계를 위한 비판적 사고와 능동적 학습 전략. *Political Science & Politics*, 40: 112-116.